

24

区域选择性

联系

➡ 基础

- 化学选择性 **ch23**
- 芳香亲电取代 **ch21**
- 对烯烃的(亲电)加成 **ch19**
- 在饱和 C 上的取代反应 **ch15**
- 亲电的烯烃和芳香亲核取代 **ch22**

目标

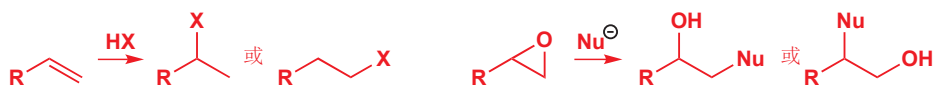
- 由机理决定的新的一类选择性
- 试剂和底物都很重要
- 控制芳香取代基的重排
- 如何得到 邻位选择性: 邻位锂化和磺酰化占位
- 自由基与离子型反应
- 烯丙基化合物的反应
- 回顾共轭加成

➡ 展望

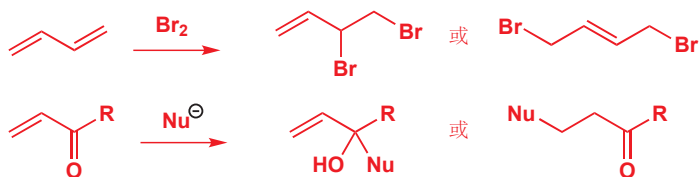
- 立体选择性 **ch32–ch33**
- 烯醇和烯醇盐的反应 **ch25 & ch26**
- 杂环的反应与合成 **ch29 & ch30**
- 自由基反应 **ch37**

引入

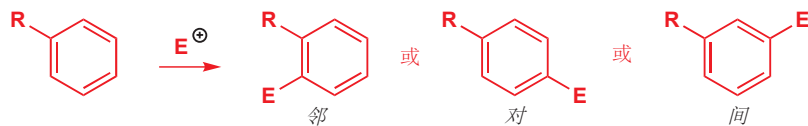
我们在上一章研究了化学选择性——哪个基团参与反应。化学选择性意味着,分子中存在两个独立的官能团,试剂必须从它们中做选择。与之相比,区域选择性 (regioselectivity) 则表明,分子中存在一个可在不同位点反应的官能团,试剂必须选择在哪里反应。简单的例子包括 HX 对烯烃的加成 (Chapter 19) 和对环氧的亲核进攻 (Chapter 15)。



区域选择性也讨论: 两个官能团被结合为一个单一的共轭体系时,引发的两种 (或多种) 反应位点的问题。例如溴对双烯/二烯 (两个烯烃共轭) 的加成, 和亲核试剂对不饱和羰基化合物 (羰基与烯烃共轭) 的加成。

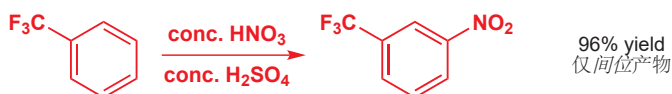


对苯环亲电进攻时，*邻对位*还是*间位*取代的选择 (Chapter 21) 也是区域选择性研究的问题。我们将在本章中详细地讨论全部这些内容，并将研究思路拓展到更多新的反应上。

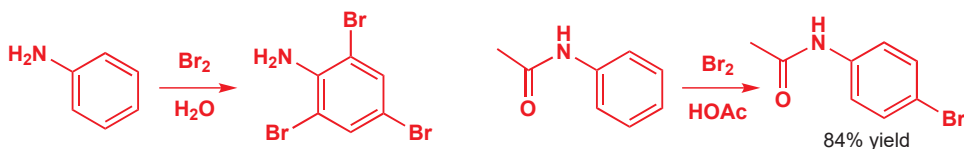


芳香亲电取代中的区域选择性

我们将由芳香亲电取代开始。在 Chapter 21 中我们提出了这个观点：给电子取代基有利于*邻对位*，而吸电子取代基有利于*间位*。并且，虽然*间位*取代的速率通常要慢于*邻对位*取代（因为吸电子基团同时也钝化苯环），它仍通常单一地给出*间位*产物。



大多数带有给电子取代基的苯环会给出*邻对位*产物的混合物；如果取代基非常给电子，那么还可能导致同一分子既在*邻位*，又在*对位*取代。使*对位*产物有利的控制，通常是通过减弱定位基的活性，并增大它的大小来完成的。



当然，如果*对位*被阻挡，那么*邻位*就是唯一的选项，这是我们稍后会回来考察的占位基 (blocking substituents) 的内容。但首先我们将考虑通过金属化对*邻位*的活化，这是将亲电试剂定位在*邻位*的一种一般方法。

➡ 这些例子都取自 Chapter 21.



芳环去质子得到有机金属：邻位锂化

看向下面的反应：丁基锂给一个 sp^2 杂化碳原子去质子，给出一个芳基锂。这个反应能够发生，是由于 sp^2 碳上的质子比 sp^3 碳上的质子酸性更强 (它们都比炔烃质子的酸性弱)。

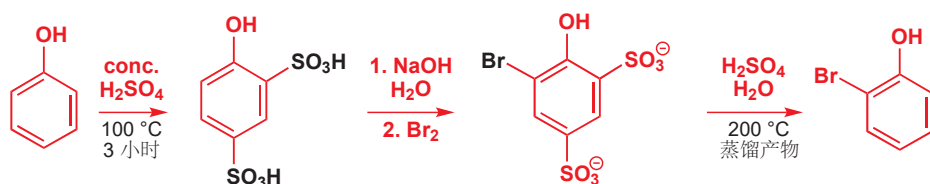


但仍需要另一个因素来解释这种专有的*邻位*取代，因为*邻位*是所有位点中空阻最大的一个。包含氧（有时还会是氮）的官能团与被移去的质子相邻；正是这个官能团“指引了”丁基锂，使其进攻*邻位*的质子。这一过程是通过与 Lewis 酸性锂原子形成配合物完成的，这种配合物与乙醚通过与格

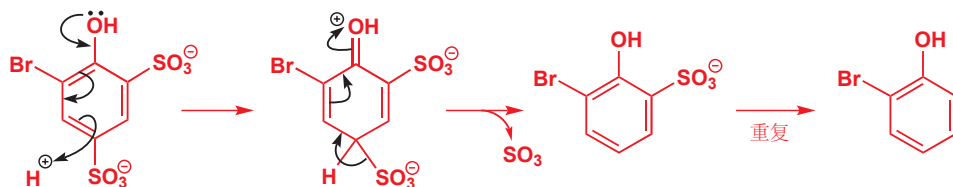
磺化可用于邻位取代

我们在 Chapter 21 中介绍了磺化 (sulfonation) 反应, 但并非徒有其表, 磺化反应有一些我们没有讨论过的特征使其变得很有趣。它与其他亲电取代反应例子的一个重要的区别在于, 磺化反应是**可逆的**。加热芳香磺酸可以使之分解, 释放气态的 SO_3 。

下面是一个例子, 我们可以利用这一特点, 在不诉诸于锂化的情况下得到对区域选择性的控制。第 1 阶段, 苯酚被磺化两次——第一个磺酸基 (在 OH 的**对位**) 是吸电子的, 会钝化苯环, 使第二个磺酸基 (OH 的**邻位**, 同时是磺酸基的**间位**) 的引入更难, 第三个磺酸基还要更难, 这就是为什么我们能分离出二磺化的苯酚。

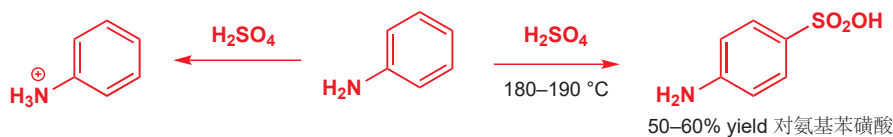


第二阶段为溴代, OH 基使之定位于**邻位**和**对位**, 但溴仅能进攻唯一一个未被占据的**邻位**。需要用氢氧化钠使磺酸基去质子, 减弱其钝化作用。磺化反应是可逆的, 而第三阶段可以通过在高温下蒸馏出相对挥发性的 2-溴苯酚以驱动反应进行。 SO_3 的失去包含 H^+ 对芳环的进攻。



纵观全过程, 我们成功地制取了 2-溴苯酚, 而苯酚本身直接溴化 (在低温下) 则主要会给出对溴苯酚, 在较高温下溴化则会给出 2,4,6-三溴苯酚。磺酸基是一个很实用的可逆的占位基。

由于芳香胺也可进行**对位**磺化, 相同的方法也可以用于苯胺。这或许是您没料到的, 因为基本所有的胺都会在硫酸中被质子化, 因而变为**间位**定位的铵基 (NH_3^+ 不再是富电子的); 不过事实上, 仍然生成了**对磺酸** (对氨基苯磺酸 sulfanilic acid). 在高温下完成这个反应时, 可能, 任何间位取代的产物都重新转化回了起始原料, 而对磺酸则因此积累, 因为它通过离域而稳定, 并且空阻也更小。



萘的区域选择性反应

我们在 Chapter 7 中向您介绍了萘的 10-电子芳环。如您所料, 它们也可以与您在 Chapter 21 中遇到的试剂经历芳香亲电取代反应, 但它的反应的选择性却与苯的“**邻、间、对位**”不同。萘含

磺化试剂

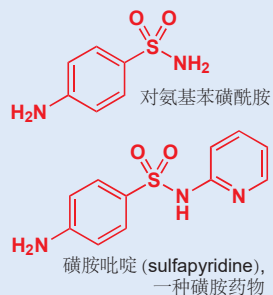
磺化反应中, 亲电试剂的确切属性似乎随水的量变化而变化。无疑, 对于发烟硫酸 (oleum, 浓硫酸中加入三氧化硫), 和三氧化硫的有机溶剂溶液, 亲电试剂是三氧化硫, SO_3 本身。而有水环绕时, 则有表明或许是 H_3SO_4^+ 和 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ 。

■ 根据我们在 p. 248 对于熵和温度的讨论, 您或许能理解磺化在高温下可逆的原因。

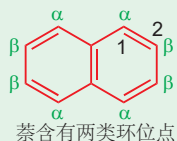
■ 磺化反应的可逆性也许同样是甲苯与 H_2SO_4 的磺化反应, 与其与 ClSO_3H 的氯磺化反应相比, 对位选择性更高的原因 (p. 485)。

磺胺类药物

所得的产物是重要的, 它衍生的酰胺 (对氨基苯磺酰胺) 是首个抗生素, 也是磺胺类 (sulfa) 药物之一。



■ 在 Chapter 7 中, 我们指出, 中间的键比其余的几根短, 也正是因此, 我们建议您将萘中间的键画作双键——这使机理更为真实。

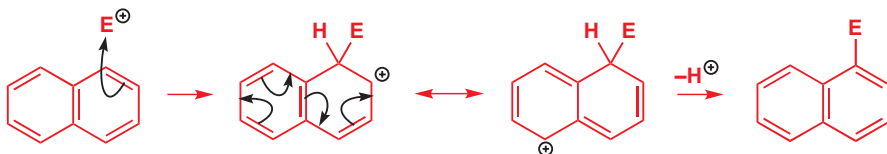


➡ 未活化的环, 例如苯, 溴代时需要 Lewis 酸催化: 见 p. 474.

■ 考察这两种离域阴离子的区别的另一方式是: 使第一种阳离子挨着双键, 并不需要破坏剩下的芳环; 而在第二种中, 若想得到阳离子进入共轭体系的离域极限式, 那么芳环都会失去。

有 10 个碳原子: 其中两个形成环的公共边, 并不能发生取代反应; 而另八个则分为两类, 一类为 α (1-位, 与公共边相邻) 和 β (2-位置)。

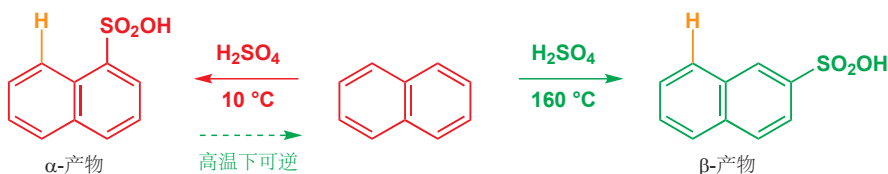
萘上的亲电取代一般发生在与公共边相邻的位点 (α) 上。这是因为, HOMO 在此处有最大的轨道系数, 您可以通过一串相连的箭头将其表示为一个长的、线性的离域结构。长共轭体系对阳离子的稳定化作用也使萘比苯更亲核。因此, 即使没有 Lewis 酸的催化, 溴代也能在 α -位 上以很好的产率发生。



在另一类位点的反应 (β) 较不利, 因为中间体阳离子是交叉共轭的 (cross-conjugated, 区别于线性共轭 linear-conjugated)。交叉共轭指阳离子虽然能离域到两个环中, 但是不能画出长串连续的箭头。

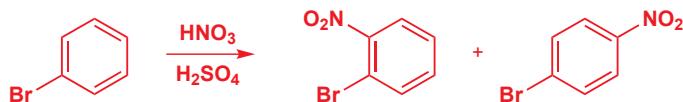


如果反应是不可逆的, 则通常形成 α -产物。但如果反应是可逆的, 比如磺化反应中, 取代为点则或许会由温度决定。低温下的磺化反应通过动力学控制给出 α -产物, 而高温下的磺化反应则通过热力学控制给出 β -产物。 β -产物形成得更慢, 但却更稳定的, 因为其中大的磺酸基与另一个环上橘色的氢之间空阻更小。在磺化反应可逆的条件下, 最终全部产物都会终止于 β 。

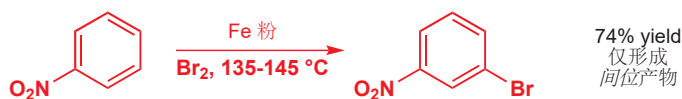


通过路线选择完成的区域控制

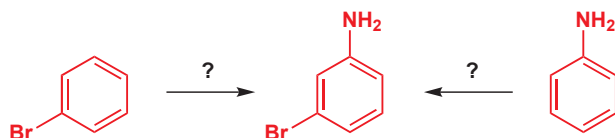
如果您想得到芳环的一种特定的异构体, 那么选择合适的路径是最基本的。我们可以用溴代硝基苯的一种异构体的合成为例说明这个问题。由于溴取代基是邻对位定位基, 而硝基是间位定位基, 因而如果我们利用好亲电取代的区域选择性, 制备全部的三种异构体都是可能的。溴代苯的硝化会给出邻对位异构体, 而硝基苯的溴代则会给出间位异构体。第一个反应的选择性不是太好: 溴很小, 负电性并不显著, 因此空阻的影响是很小的, 邻位并不会被钝化。再者, 邻位有两个, 而对位只有一个: 因此一贯会给出大约 37% 邻位, 1% 间位, 和 62% 对位产物。这些化合物都是工业产品, 通过硝化后的分离得到。



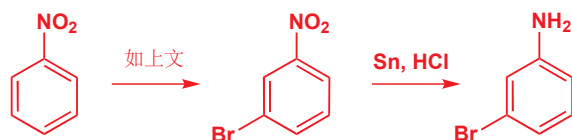
考虑到硝基苯在芳香亲电取代反应中的不活泼性，它的溴代会发生得很好。一种配方是使用铁粉和溴在 140 °C 下反应，会给出 74% 的 *间位* 产物。我们将在下一节中需要这种反应。



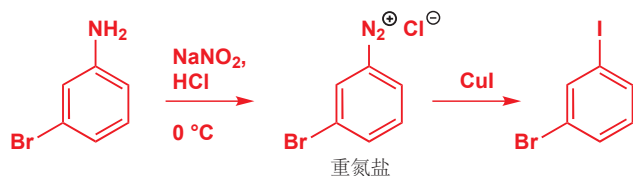
在我们继续前进之前，请思考这种选择性得以工作的原因：由于分子中既有 *邻对位* 定位基，又有 *间位* 定位基，因此我们可以得到全部的三种异构体。但如果两种取代基都是 *邻对位* 定位基——比如氨基和溴——并且我们想得到 *间位* 异构体，该怎么办？



上述情境的解决方案，是使用通过还原，由硝基 (*间位* 定位基) 到氨基 (*对位* 定位基) 的转化。



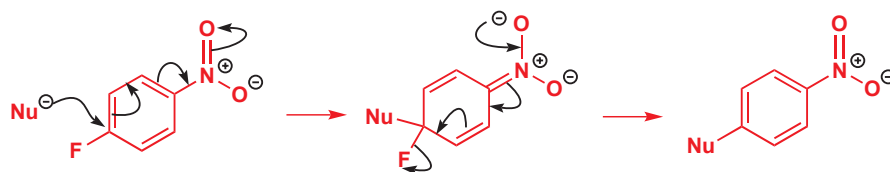
由于氨基可以再通过重氮化被取代 (p. 520), 很多其他区域选择性的问题也可以通过用硝基化合物做中间体而解决。例如，您可以用上文的产物，制备如果用其他方法就会很有挑战性的 3-溴代碘苯：



➡ 重氮盐和它们在芳香化合物合成上的应用，我们在 pp. 495 和 520 讨论过。

芳香亲核取代中的区域选择性

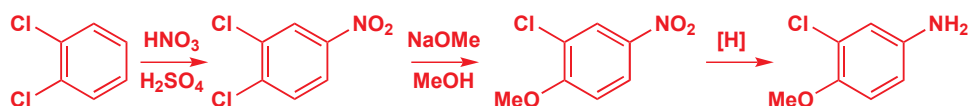
如您在 Chapters 21 和 22 中所学，重氮盐不需要活化即可发生芳香亲核取代反应，但对于其他基团，一般则需要用硝基作为活化基。三种氟代硝基苯都是商业化产品，但只有 *邻位* 和 *对位* 异构体可以发生亲核取代反应。这使因为，硝基必须能够通过接受负电荷，来稳定加成中间体。



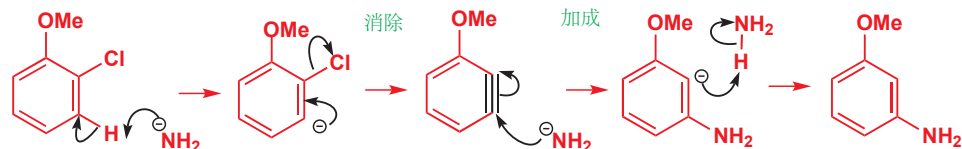
通过亲电取代与亲核取代的仔细结合，能够让我们以精确而可预测的方式，制取芳香化合物。因此，如果我们硝化邻二氯苯，所有的位置都是可能的，但硝基进入的是其中一个 Cl 原子的 *对位*，这是由 *邻位* 的空阻导致的。虽然氯很小，但两个相邻的氯之间存在：能将它们与彼此推开的 *buttr-essing effect*。在苯环上得到三个相邻的取代基是很难得。现在，再进行芳香亲核取代反应，则只有

➡ pp. 514–526 描述了发生芳香亲核取代反应的多种方式。

硝基对位的 Cl 被取代。我们还可以将硝基还原为对应的胺。

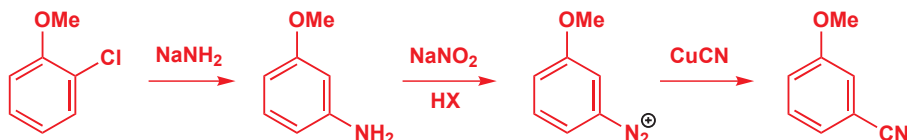


最后一种芳香亲核取代反应的成功方法使用苯炔作为中间体——在 p. 524 中您学习了用苯炔化学制备 *间* 氨基苯甲醚的反应，如下所示：



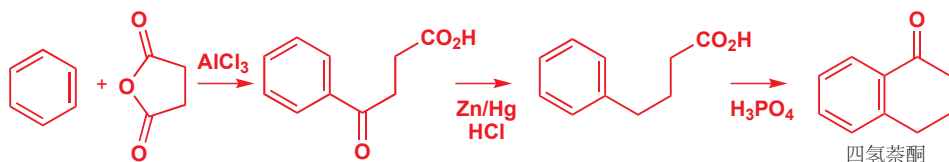
➡ 这个反应的区域选择性已在 Chapter 22 中阐述过。

于是我们装上了一个氨基；我们可以通过重氮盐将其转化为任何亲核试剂——以氰化亚铜为例：



分子内反应的区域选择性

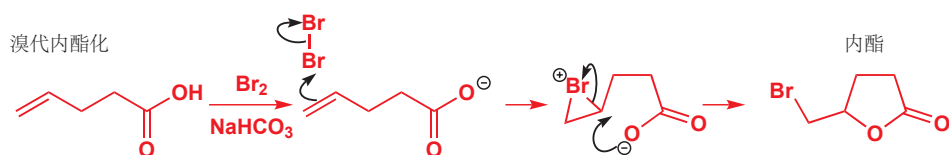
一个狡猾的，得到反常区域选择性的方法是使反应在分子内进行。由苯合成一种被称为四氢萘酮 (tetralone) 的方法也许看起来很难，因为我们必须在苯环上得到邻位关系。但如果我们用 F-riedel-Crafts 酰基化反应完成环最后一根键的形成，则没有任何问题。烷基是邻对位定位的，而在(在分子内反应中) 羧基无法到达对位。



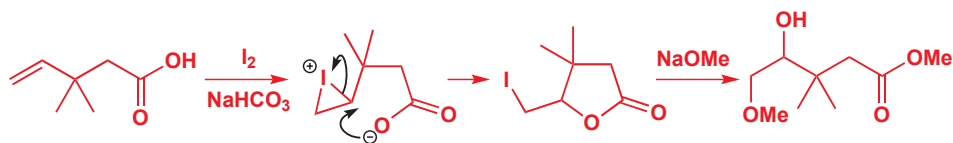
■ 通常需要更强的催化剂 (AlCl_3)，但分子内的酰基化不需要它也可以足够快速地进行。

注意第一种 Friedel-Crafts 酰基化反应中环状酸酐的用途。酰化在何处发生并不重要，而由于酮的钝化作用，以及反应中释放的羧基远远没有酸酐亲电，这个反应在酰化后就会停止。随后酮可通过 Clemmensen 方法被还原为 CH_2 基 (见 Chapter 23)，分子内酰基化步骤用多聚磷酸引发。

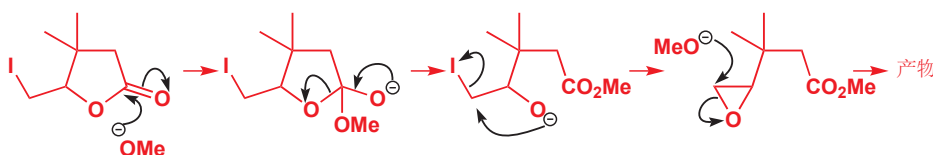
一个更微妙的方法是用一个“拴绳”——先将两种试剂结合在一起，然后再断裂的方法。其中一个例子是卤代内酯化 (halolactonization)。这种思路很简单。卤素，比如溴可以进攻烯烃，所得的溴鎓离子可以被羧酸根阴离子在分子内捕获。这个反应因此选用溴单质和 NaHCO_3 ——一种足够给羧酸去质子的弱碱。如 Chapter 19 中阐释的一致，阴离子进攻溴鎓离子较多取代的一侧，并形成五元环。



虽然任何卤素也许都可用于这个反应，但其中碘是最万能的，它的反应通常被称作碘代内酯化。所谓的拴绳，是内酯的 C-O 键，可以与烷氧基阴离子反应而断裂。

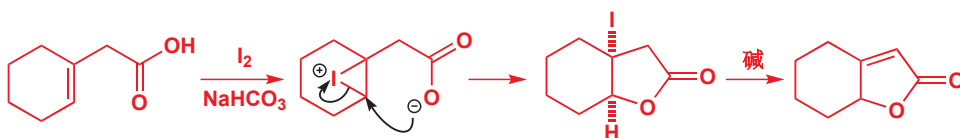


烷氧基阴离子的反应需要一些解释。进攻羰基，断裂内酯，释放一个烷氧基阴离子来形成环氧。第二分子的甲氧基阴离子现在，从较少空阻的一端进攻，使环氧开环（阴离子使环氧开环的选择性，Chapter 19）。



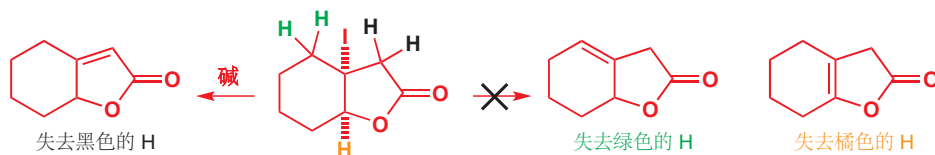
下一个例子中，羧酸根阴离子进攻的位点是碘鎓离子的另一端。进攻叔碳的空阻较大，并且无论如何会给出一个不稳定的四元环。形成的内酯包含在羰基 β 位的碘原子，因此可以在碱中（吡啶就很好）通过 E1cB 机理 (Chapter 17) 容易地消除，并给出不饱和内酯。虽然碘代内酯的相对立体化学（非对映构型）由碘鎓离子开环时的翻转控制，但由于立体化学在消除步骤中消失，它便是无关紧要的了。

➡ 我们将在 Chapter 32 中利用碘代内酯化来控制立体化学。

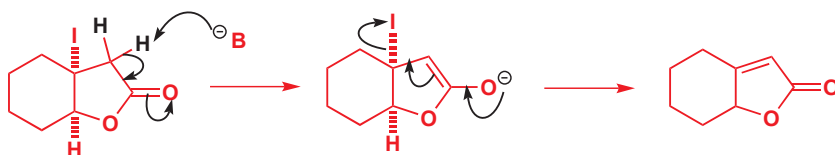


消除反应中的区域选择性

这个问题已在 Chapter 17 中讨论过，但在这里我们可以讨论一些更复杂的例子。上一个反应的区域选择性决定了产物中烯烃的位置。所有与碘相连的质子中，只有黑色的一个会被移去：



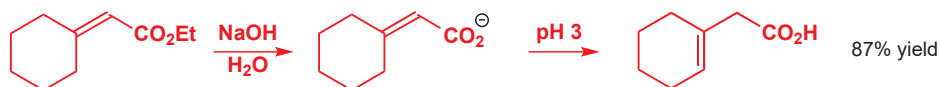
橘色的氢不能通过 E2 移去，因为它与碘处于顺式，而 E2 反应较喜欢的是反式（反叠式/反式共平面排列）。绿色的氢不被移去，是由于它们比黑色的氢酸性弱。事实上这并不是一个 E2 消除，因为黑色氢可以通过烯醇盐的消除而消除，即 E1cB 机理。



但现在却引发了另一个区域选择性的问题：如果消除反应更喜欢在羰基旁边发生，那么碘代内酯化流程的起始原料，即一个不与羧酸共轭的烯烃是如何得到的呢？首先，不符合如上区域选择性的酯可以很容易地用膦酸酯通过 Horner–Wadsworth–Emmons 反应制得。这种 Wittig-方式 的反应已在 Chapter 27 中阐释过。



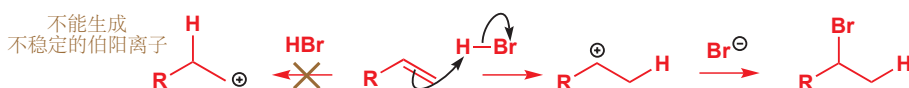
现在来到了引人注目的区域选择性这里。酯照例在 NaOH 中被水解。酸化至 pH 3，游离羧基被释放，双键移入环中。



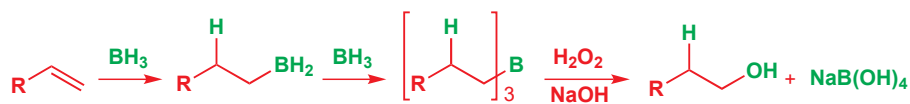
烯烃喜欢羰基共轭；但同样，相较于在环外，它们也喜欢处于六元环内——这个例子中，很有可能是因为除此之外的其他情况，酯基必会与环上的一个碳处于重叠式。与酯基的共轭，会将烯烃从环中拉出（如上一页中的内酯）；但如果是羧基阴离子，则共轭很弱，双键会移入环中。

烯烃上的亲电进攻

您在 Chapter 19 中遇到了烯烃上的亲电进攻，我们会简要地回顾它的区域选择性。不对称烯烃与 HBr 的反应，给出两种可能的阳离子中更稳定的一个。如果 R 是烷基或芳基，则指较多取代的阳离子。



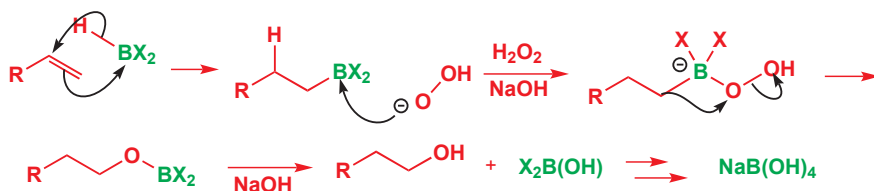
如果您想得到另一种区域异构体，杂原子处在端位，那么您可以使用硼氢化（Chapter 19）或下一节将描述的自由基反应。下面是一个对硼氢化反应的简短回顾。带有至少一根 B–H 键的硼烷与烯烃反应，给出全部氢原子被烷基取代的烷基硼烷。后续进行的氧化反应将其转化为目标醇。



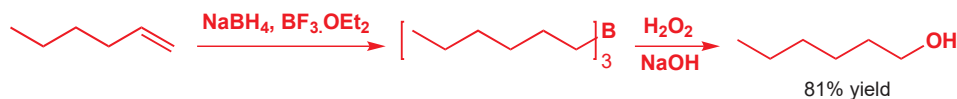
区域选择性来源于第一步。硼的空 p 轨道与烯烃较亲核的一端成键，负氢转移以得到硼烷。与含碱的 H₂O₂ 反应，导致硼上一个烷基迁移到氧上，以最终转化为醇。

■ 结构中的 X 可以是 R 或 H.

Interactive mechanism for hydroboration

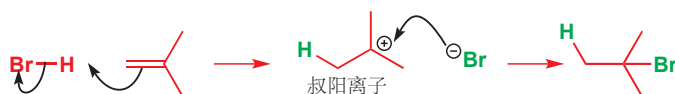


硼烷通常不稳定，但可以很容易地通过 NaBH_4 和 BF_3 制备。在由 1-己烯 合成 1-己醇 的过程中，一个水分子被加成到了烯烃上，但与其与酸中的 H_2O 或 HBr 反应的区域选择性恰恰相反。



自由基反应中的区域选择性

到目前为止，我们讨论过的反应大概都是离子型的，但在本短节中，我们需要对我们将在 Chapter 37 中考察的另一类反应给出预告——即自由基 (*radicals*) 的反应。当 HBr 加成到烯烃上时，我们可用箭头表示两个电子的移动，随之形成的两个带电荷的中间体，会在第二步中结合为中性产物。强 $\text{H}-\text{Br}$ 键断裂给出一个溴离子和一个稳定的烷基阳离子。这个键发生的是异裂 (*heterolytically adv., heterolysis n., heterolytic adj., heterolyze v.*)——即(电子对)不对称地断裂——烯键同样为异裂。我们可以通过找出最稳定的阴离子、阳离子来预测这些反应的区域选择性，在这个例子中它们是叔烷基阳离子和溴阴离子。

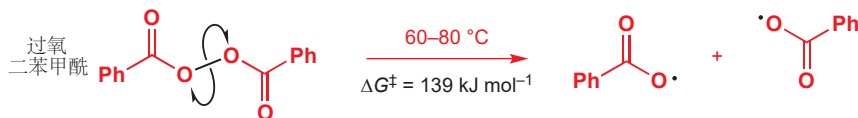


自由基加成

如下反应的区域选择性是与之相反的：通过一种自由基参与的不同种机理，形成了一个烷基溴。



在自由基反应中，键发生均裂 (*homolytically adv., homolysis n.*)，一个电子朝一个方向走，另一个电子则朝向另一个方向。所生成的自由基包含奇数个电子，其中一个必然是未成对的。这使它们很活泼，通常不经分离。即使是强键，它们如果是极化的也可以断裂为离子；但自由基的制取则需要弱而对称的键，例如 $\text{O}-\text{O}$ 、 $\text{Br}-\text{Br}$ 或 $\text{I}-\text{I}$ 。过氧(二)苯甲酰 (*dibenzoyl peroxide*)，这个反应中的 $\text{Ph}(\text{CO}_2)_2$ 催化剂，可以轻而易举地像下面这样均裂——单电子移动用“鱼钩”箭头表示，奇数电子用点表示。



现在，我们可用我们刚刚获得的自由基来均裂 HBr 键，这个过程会形成非常亲的 OH 键，因此能够进行。如图开始反应所用的含有一个未成对电子的自由基中间体一样，我们应当以另一个带一个未成对电子的自由基的形成结束反应。此情境中，则为一个溴自由基。



如果我们在刚刚与 HBr 反应所用的的烯烃的存在下做这个反应，溴自由基则会以两种可能的方式

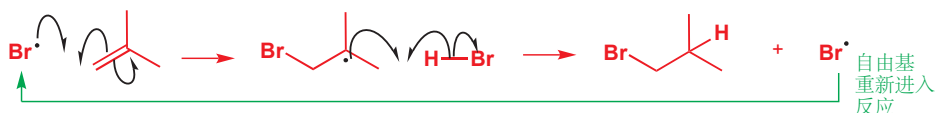
➡ 您会在 Chapter 37 中更详细地了解自由基。

加成到烯烃上。虽然自由基是中性的，但它们是缺电子的(C原子缺少一个电子),并且与阳离子非常像,连有的取代基越多越稳定。因此形成叔自由基而非伯自由基,溴于是就处在伯位置上了。

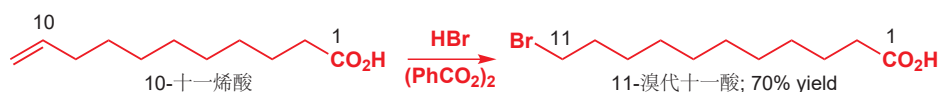


现在的产物仍是一个自由基,我们的反应也仍然没有结束。它如何变为只有成对电子的分子呢?答案很简单。它会与另一分子的 HBr 反应,并产出更多的溴自由基。现在您已了解到了自由基反应中的某个重要内容:所需的仅是很少量的自由基,更多的自由基又反应在每时每刻,伴随着产物的形成而产出。整个过程是一个**自由基链(式)反应(radical chain reaction)**。

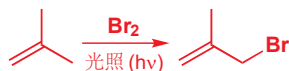
Interactive mechanism for radical addition of HBr to alkenes



由于这一点,我们也只需要非常少量的过氧化二苯甲酰,自由基引发剂(**radical initiator**),像很多自由基生成剂一样,它也有潜在的爆炸性。下面是用于制备溴代酸的反应:



自由基攫取反应



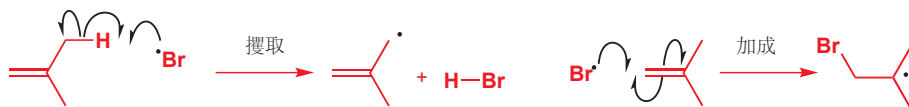
我们在那个序列中偷偷加入了一个新的反应。氢原子(注意:不是质子)被过氧自由基从 HBr 上移去的反应是一个**攫取反应(abstraction reaction)**。如页边栏所示,溴自由基从我们刚刚用过的同一种烯烃上攫取质子,但得到不同的结构。

当光照射到溴单质时,弱 $\text{Br}-\text{Br}$ 键会断裂以给出两个溴自由基。加热也可以完成这份工作,但光照则更加干净/彻底。溴是棕色的,这说明它吸收绝大多数波长的可见光。

■ 注意, $\text{Br}-\text{Br}$ 键相比过氧化物中的 $\text{O}-\text{O}$ 键要更稳定些。

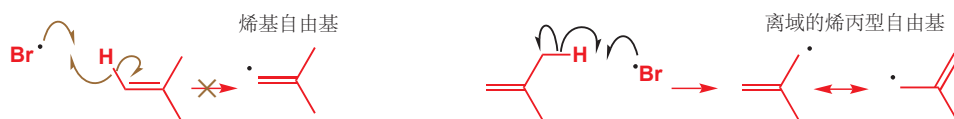


自由基都非常活泼、不稳定,这些溴自由基也许会仅仅重新结合,也许会与其他化合物反应。您已经知道,溴阴离子是 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中好的亲核试剂,但溴自由基则发生两种很不同的反应:攫取和加成。 Br 自由基可能从烯烃上攫取一个氢原子(简称攫氢),也可能加成到 π 键上。注意每个反应都生成一个新的碳自由基,第一种情况下还得到 HBr 分子。与离子反应不同的是,自由基反应受键能主导,上述情境中 $\text{Br}-\text{Br}$ 键弱,而 $\text{H}-\text{Br}$ 键则强得多 (366 kJ mol^{-1})。



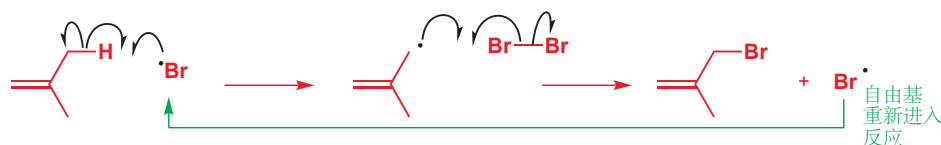
第一个反应引出了另一个重要的区域选择性方面:为什么自由基攫取这个 H 原子,而不是烯烃上的一个?

译者注:目前有人将离子型的,用碱去质子的过程也称作“攫氢”,这是不严谨的。



若移去烯烃 H, 则会给出一个定域在 sp^2 原子上的碳自由基; 而移去甲基 H, 则会给出稳定得多的离域烯丙型自由基。另外, 这样的 H 原子有六个, 而烯烃 H 原子仅有两个。

虽然生成了较稳定的自由基, 但反应很明显不会结束于此, 烯丙型自由基会从溴分子上采集一个溴原子。注意, 烯丙型自由基并不与溴自由基在这一步中反应: 自由基非常不稳定, 每一时刻自由基的浓度都很小, 很少有两个自由基能遇到彼此。

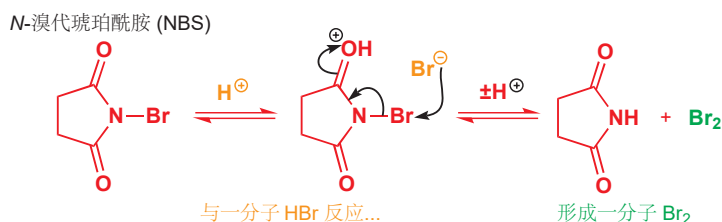


Interactive mechanism for allylic bromination

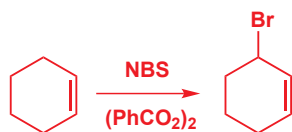
这一步同样产生了新的溴自由基, 可用重新开始一系列反应。如同上文 HBr 的加成一样, 这个反应是一个自由基链式反应, 仅有很少量的 Br_2 需要断裂为 $Br\cdot$ 来使反应进行。这一点很重要, 因为您知道: 如果加入过多的 Br_2 , 则会以离子型机理发生加成反应, 并没有对 H 原子攫取的过程。



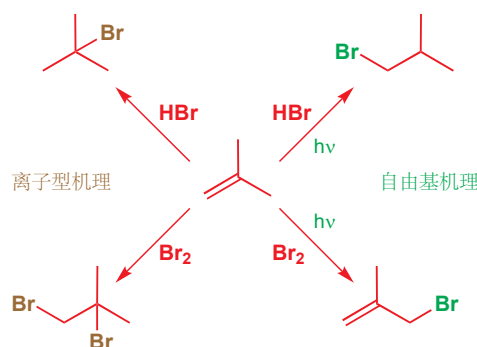
如果我们想要制取二溴代物, 我们需要用大量的溴单质; 但如果我们想要用自由基过程制备烯丙型溴化物, 我们必须充分利用自由基的高活性, 使溴单质浓度低。其中一种方法是使用您在 Chapter 19 见到的化合物 NBS (*N*-溴代琥珀酰胺)。NBS 起到了一种闸机的作用, 仅当反应生成一分子 HBr 时, 释放一分子 Br_2 (当然, HBr 是自由基溴代反应的副产物)。



Br_2 会随着反应进行, 被缓慢地释放, 它的浓度永远不会累计到足以形成二溴代物。在下面的例子中, 过氧化二苯甲酰是引发剂, 反应为烯丙型溴代反应 (allylic bromination) 给出有用的环己烯基溴。



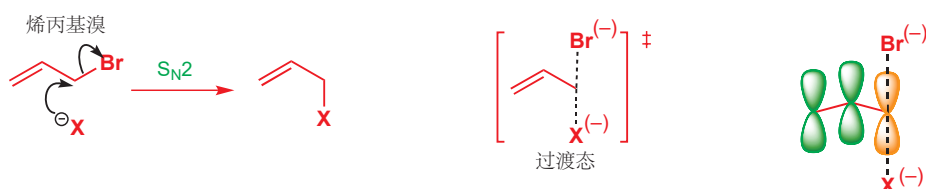
这些自由基反应将在 Chapter 37 中详细得多地描述。对于当下, 您仅需要注意, 用相同的试剂, 它们与离子型反应可以有很不同的区域选择性。



烯丙型化合物上的亲核进攻

可通过自由基反应制取的烯丙型化合物表现出很有趣的区域选择性。我们会从您在 Chapter 15 中熟悉的一些取代反应例子开始。那时，我们曾说过，烯丙基溴比丙基溴，或其他饱和烷基卤面对普通 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的活性要高上 100 倍。

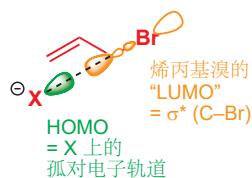
双键通过与被进攻的碳原子的 p 轨道共轭稳定了 $\text{S}_{\text{N}}2$ 过渡态。这个填满的 p 轨道 (下图中橘色) 在过渡态中与亲核试剂、离去基团同时成半键。任何对过渡态的稳定化作用，都当然会通过降低能垒，加速反应发生。



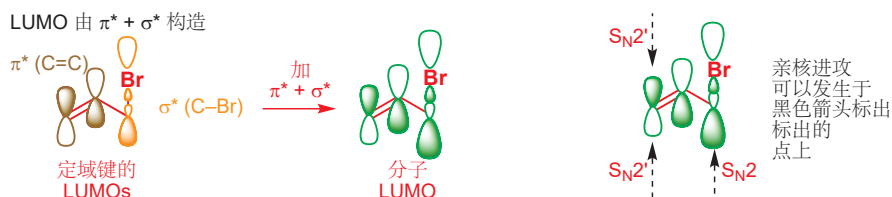
对于这个反应，有一个可替代的机理，包含对烯烃，而不是饱和碳原子的亲核进攻。这个机理会导向相同的产物，这个机理通常被叫做 $\text{S}_{\text{N}}2'$ (读作“S-N-two-prime S-N-二-撇儿”) 机理。



“简单” $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应中
轨道被视作...

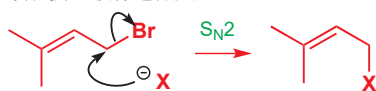


我们可以用一种统一的方式，即通过观察所涉及的前线轨道，来解释这两个反应。亲核试剂必然进攻一个空轨道 (LUMO)，我们可能觉得仅仅是 σ^* (C-Br) 参与了一个简单的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应。但这却忽略了烯烃。 π^* (C=C) 和相邻 σ^* (C-Br) 的相互作用会照例产生两个新的轨道，一个更高能，一个更低能。低能轨道， $\pi^* + \sigma^*$ ，会成为 LUMO。为了构造这个轨道，我们必须使所有原子轨道平行排列，并使 $\pi^* + \sigma^*$ 之间的联系成为成键相互作用。

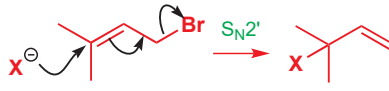


如果烯丙型卤被不对称地取代,那么就会产生一个区域选择性的问题。 S_N2 和 S_N2' 的产物是不同的,而一般的结果会是对烯丙型体系较小空阻一端的亲核进攻,无论这意味着 S_N2 还是 S_N2' 。这种重要的烯丙型溴,被称作异戊烯基 (prenyl) 溴,通常完全通过 S_N2 反应。

异戊烯基溴像这样反应

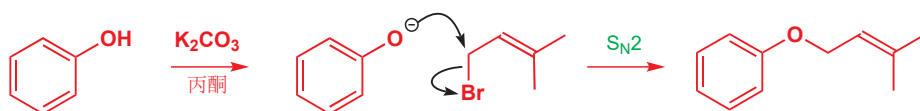


而不像这样

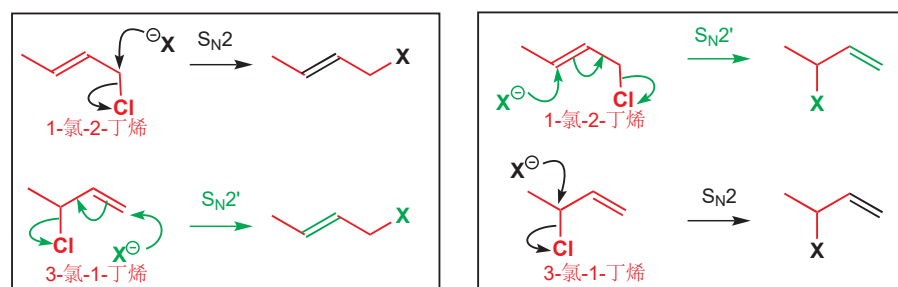


烯丙型体系的两端从空间对比: 直接 (S_N2) 进攻发生于一个伯碳上,而烯丙型 (S_N2') 进攻发生在一个叔碳上,因此空阻有利于 S_N2 反应。另外,烯烃产物上取代基的数量也意味着 S_N2 产物几乎是所偏好的—— S_N2 给出一个三取代的烯烃,而 S_N2' 产物则含有较不稳定的单取代烯烃。

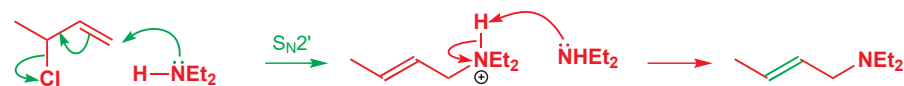
一个重要的例子是异戊烯基溴与苯酚的反应。这个反应可以简单地在丙酮中的 K_2CO_3 下发生,因为苯酚的酸性足够 ($pK_a \sim 10$) 被碳酸根大体上地去质子。产物几乎完全由 S_N2 路径形成,产物被用于 Claisen 重排 (Chapter 35)。



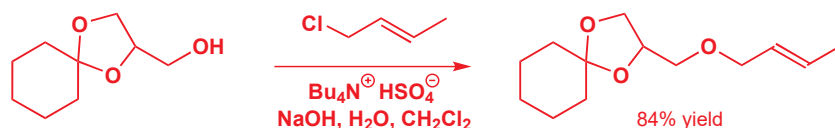
如果我们让烯丙基体系的两端更相似,比如一端是伯,一端是仲,那么情况会近乎相等。我们可以考虑丁烯基氯的两种异构体的反应。



所有路径看起来都是合理的,并且我们会认为在伯碳上进攻得快。左侧框中的反应比右侧框中的更有利。而对于 S_N2 还是 S_N2' 机理,并没有特别的偏好——取决于具体情况 (空阻)。如果我们使仲丁烯基氯与胺反应,则会完全地得到 S_N2' 机理。



如果选用的是伯氯,那么同样,亲核试剂进攻在伯中心上。这次则通过 S_N2 反应,形成带有更多取代的烯烃的更稳定的产物。下面是一个稍微更高级的例子:



■ 目前为止,我们用“烯丙基 (allyl)”描述了这些化合物。严格意义上这个词特指除氢外没有任何取代基的化合物 $CH_2=CH-CH_2X$ 。但它也经常被宽松地用于描述在烯烃旁边的碳原子上连有官能团 (基本基团) 的化合物。我们将用“烯丙型 (allylic)”替代如上所述的这种功用,而“烯丙基 (allyl)”则仅指未取代版本。

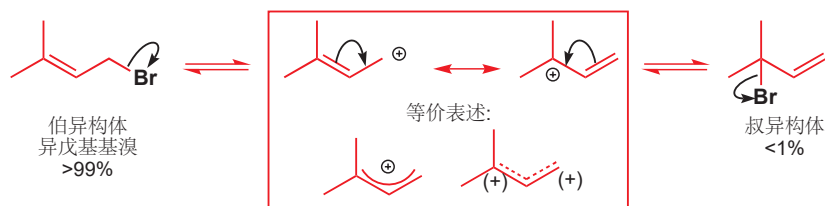
Interactive mechanisms for various nucleophilic substitutions

Interactive mechanism for S_N2' nucleophilic substitutions

► 我们在 p. 341 中解释了相邻双键协助 S_N2 反应的原因。

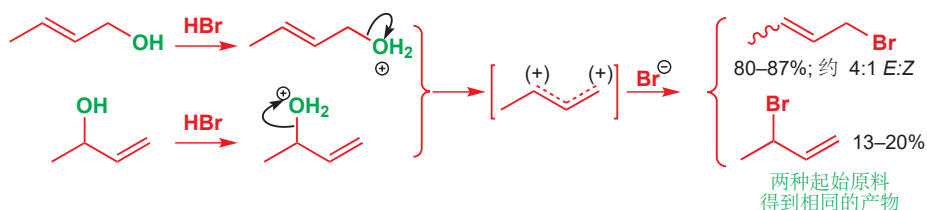
注意，这些反应都发生于烯丙型氯代物上。通常，我们不应期待一个烷基氯能发生尤其好的 S_N2 反应，因为氯离子仅仅是一个适中的离去基团；相反，我们应当倾向于选用烷基溴或烷基碘。但烯丙型氯化物却因为烯烃的存在而较活泼。即使是通过简单的 S_N2 机理，不含重排地发生反应，烯烃也能使分子更加亲电。

您可能会问出一个很好的问题。我们如何知道这些反应，真的以 S_N2 或 S_N2' 机理发生，而不是通过稳定的烯丙基阳离子发生 S_N1 机理的呢？事实上，对于异戊烯基溴的反应，我们不知道！我们怀疑阳离子可能确实作为反应中间体，因为异戊烯基溴在室温下的溶液中，和其叔烯丙型异构体处在快速的平衡中。

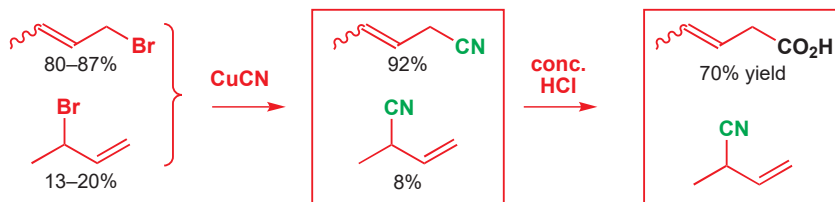


平衡完全偏向于异戊基溴，这是因为其更多取代的双键所致的。在叔烯丙型异构体上的反应，十分倾向于以 S_N1 机理发生：中间体阳离子既是叔的，又是烯丙型的，平衡告诉我们它已经存在了。即使说，反应是双分子的，那叔溴也不必通过 S_N2' 机理发生，因为它通过平衡转化为伯异构体的速率要比 S_N2 或 S_N2' 反应发生的速率快。

当离去基团是溴时，甚至是仲体系，我们也考虑它处在快速平衡中。这个时候，两种烯丙型异构体都存在，伯烯丙型异构体（被称作巴豆基溴 *crotyl bromide*）是一个 *E/Z* 混合物。通过这两种酸中的任何一种，与 HBr 反应，得到的产物中的两种溴代物比例都是相同的，这暗示两个反应的机理都包含一种一般的中间体。您在 Chapter 15 的开头曾学到，这个反应仅限于能通过 S_N1 反应的醇。



将溴换作氰离子，即用 铜(I) 盐作试剂，会得到腈的混合物，其中较稳定的伯腈占主导，且主导得更明显。产物可以用一种巧妙的方式分离。占主导的伯腈可以成功地在浓 HCl 中水解，但空阻更大的仲腈则并不发生水解。分离两种带有不同官能团的化合物就很简单了：这个情境中，酸可以被碱的水溶液萃取，剩下中性的腈留在有机层中。

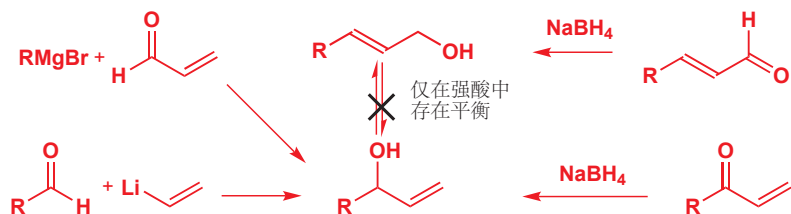


再一次，我们并不确信，氰离子的取代反应以 S_N1 还是 S_N2' 机理发生，因为试剂会在反应条件下处于平衡。然而，底物是氯代物时，并没有平衡存在，如果我们想用明确的起始原料得到明确的结

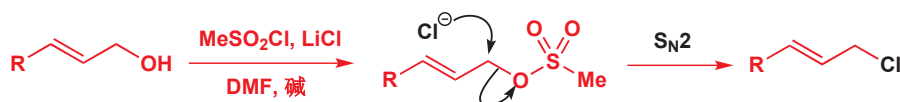
果,那么应当选用的是氯代物。但无论如何,您已看到烯丙型化合物的区域选择性,会取决于空阻、反应速率,和产物的稳定性(烯烃取代数)。

烯丙型氯代物的区域专一性制备

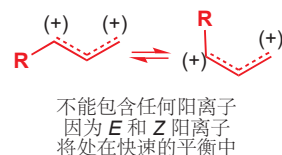
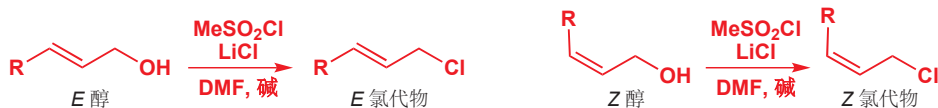
烯丙型氯代物是制备烯丙型化合物的好的起始原料,它可以支配双键和离去基团将处于的位置。烯丙型醇,很容易通过格氏试剂或有机锂化合物对烯基醛或烯基酮的直接加成(Chapter 9)或烯基醛、烯基酮的还原(Chapter 23)制备。更重要的是,除非在强酸溶液中,它们并不处于平衡,因此我们预知自己将得到的烯丙型异构体。



将伯醇转化为氯代物比将仲醇转化为氯代物更容易。我们需要将 OH 转化为一个离去基团,并提供一个充当亲核试剂的氯离子源。一种完成方式是使用甲磺酰氯 (MeSO_2Cl) 和 LiCl 。

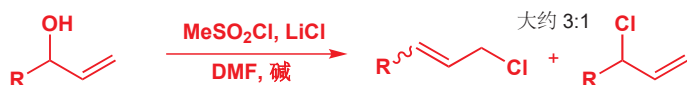


结果看上去并不值得汇报,不过,我们是怎么知道平衡,或者 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应不发生的呢? 嗯,这个反应必然是 $\text{S}_{\text{N}}2$,因为 Z -烯丙型醇反应得到的产物维持了烯烃的构型。如果存在任何形式的平衡,那么 Z -烯烃 会变为 E -烯烃,因为烯丙基阳离子并不能稳定 E -、 Z -几何构型。

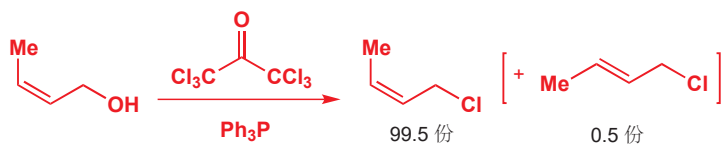


不能包含任何阳离子
因为 E 和 Z 阳离子
将处在快速的平衡中

不幸的是,这种方法并不能使仲烯丙型醇维持完好,而是会给出烯丙型氯的混合物。



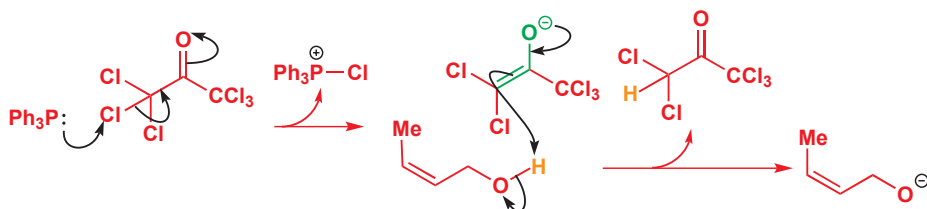
仲烯丙型醇可靠而干净的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应仅能通过光延化学达到。下面是一个 Z -烯烃 表现良好的例子。其试剂与您上一次遇到的 类光延反应 有些许差别:没有用到 DEAD 和羧酸,而是用了六氯丙酮;当然还有三苯基膦。



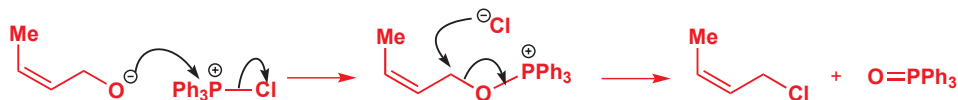
➡ 对光延反应的讨论在 Chapter 15, p. 349. 光延化学包含一个用于移去 OH 基的磷原子, PBr_3 样式的试剂用于由醇制备烷基溴。

第一件发生的事，是磷上的孤对电子进攻氯代酮中的一个氯原子。这个在氯上的 S_N2 反应的离去基团是一个烯醇盐，是一个可从烯丙基醇的 OH 基上移去质子的碱性物种。

■ 磷在 C-Cl 键上发生了错误方向的取代反应吗？但 P 是软的，因此它不太在意键的极化，只是在意 C-Cl σ^* 的能力。不管键的哪段被进攻，能力都是一样的。您可能见到 PPh_3 与 CBr_4 或 CCl_4 发生的相似反应：生成稳定碳阴离子。



现在，烷氧基阴离子可以进攻带正电的磷原子。这个反应由于两点原因是一个好的反应。第一，这是很明显的对电荷的中和；第二，形成非常强的 P-O 键。

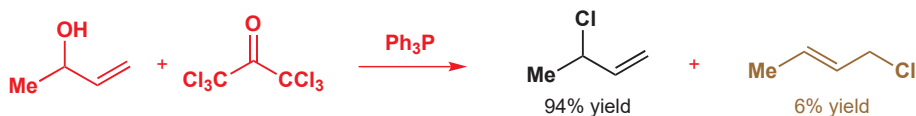
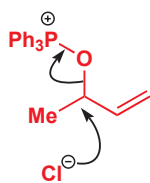


■ 在溴鎓离子和质子化的环氧的反应中有正好相反的情况——“松散的” S_N2 过渡态，和显著的 S_N1 特点 (Chapter 17).

下一步是一个在碳上的真正的 S_N2 反应，因为取代了非常好的离去基团。已经很强的 P-O 单键变成了一个更强的 P=O 双键，这可以弥补强 C-O 单键断裂的损失。这步取代反应，毫无疑问没有 S_N1 成分 (否则 Z-烯烃 会部分地异构化为 E-烯烃)， S_N2' 也非常少，大约仅生成 0.5% 的重排产物。 $Ph_3P=O$ 的取代反应通常是“最严格的” S_N2 反应。

现在，对于最令人瞩目的结果。即使醇是仲醇，重排产物在热力学上更稳定情况下，也仅很少地形成，而大多数反应则是干净的 S_N2 。

S_N2 比 S_N2' 有利



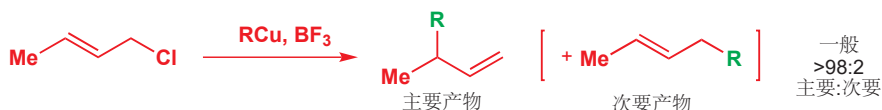
重排产物稍有点多，但这都在意料之中。直接发生 S_N2 的产物占高比例，这表明这个取代反应对于 S_N2 比 S_N2' 真的更有利。

现在，我们知道如何制备有可预知结构的烯丙基氯了——不管是伯还是仲——现在我们需要探索的是，如何在可预知区域选择性的情况下，用亲核试剂取代氯。到目前为止，对于碳亲核试剂（除去氰离子）我们谈论的很少，因此我们将着重考察烯丙型氯代物的 S_N2' 反应中，简单的碳亲核试剂。

碳亲核试剂在烯丙型氯代物上的 S_N2' 反应

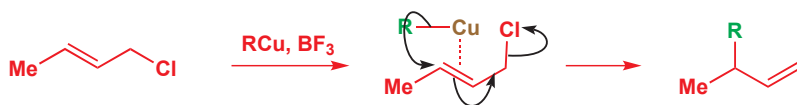
普通的碳亲核试剂，如氰离子、格氏试剂、有机锂化合物，符合我们已经描述过的反应模式。它们的反应模式是给出更稳定的产物，而究竟是 S_N2 还是 S_N2' 反应则取决于起始原料。如果我们用铜化合物，那么就会有一些倾向性产生——只是——倾向于 S_N2' 反应。您可能会回忆起，我们过去常常用铜(I) 来确保对烯基酮的共轭加成 (Chapter 22)，而它在 S_N2' 反应中的应用很明显与之相关。简单的烷基铜试剂 (RCu, 被称作 Gilman 试剂) 一般倾向于 S_N2' 反应，而用与 BF_3 络合的 RCu 则可做得更好。

➡ 金属-烯炔配合物的性质将在 Chapter 40 中讨论。

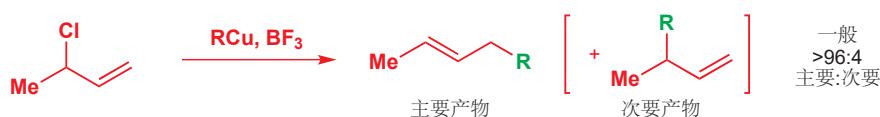


铜必然会与烯烃络合，将烷基转移至 S_N2' 位置，并随之与氯聚集。如下可能是其机理；通常，绘制有机金属反应的确切机理是困难的。

➡ 金属-烯烃配合物的性质将在 Chapter 40 中讨论。



仲烯丙基异构体也几乎完全地给出经重排的产物。这也许不太令人惊讶，因为主要产物恰恰也是较稳定的异构体。这意味着，仅仅通过选择正确的异构体（或者我们应当说是错误的异构体，因为反应过程中包含一个烯丙型重排），我们就可以以高产率得到任何产物。

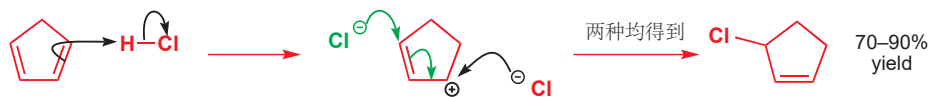


所有结果中最引人注目的一个，当属异戊烯基氯的反应，它也以好产率给出重排产物。这大约是在这个化合物能伯中心上完成 S_N2 反应的情况下，却在叔中心上通过 S_N2' 反应被进攻的唯一方法。



共轭烯烃上的亲电进攻

另一种制备烯丙型氯代物的方式，是用 HCl 处理双烯。亲电试剂对共轭双烯的进攻比对孤立烯烃的容易。Chapter 19 中有关于这个问题的讨论，所提出的主要观点是：进攻最亲核的碳原子，最初反应产生一个烯丙型阳离子。下面是 HCl 对环戊二烯加成的一个简单例子。

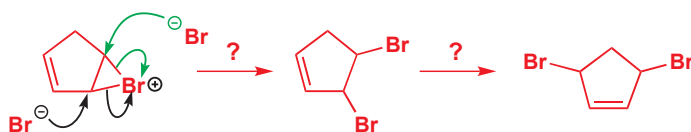


虽然在最初的质子化步骤中，有区域选择性的问题，但烯丙型阳离子是对称的，因此在任何一端被氯离子进攻都得到相同的产物。然而，如果亲电试剂是卤素而不是氢卤酸，那么中间体阳离子就不再是对称的，反应也因此是区域选择性的了。发生的变化如下：

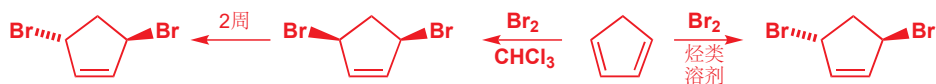


另一种方式是直接进攻溴鎓离子中间体（图在下一页），我们认为这个过程会发生在烯丙型位点（黑色箭头），而不是普通位点（绿色）。这种 1,2-二溴代物产物并没有被观察到，这是由于虽然它可以进行，但 1,2-产物可以通过溴交换 (bromide shift) 重排为所观察到的 1,4-二溴代物。

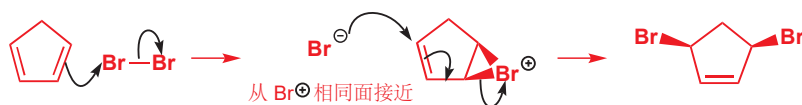
➡ “溴交换”指的是您在 p. 576 遇到的烯丙型溴代物可逆的异构化过程。



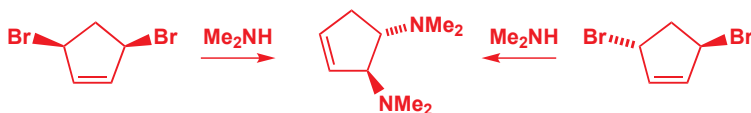
这个反应的最终产物事实上可能是下面两种产物中的任意一种，因为两个溴原子既可以是顺式也可以是反式。在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下的氯仿中溴代，给出的主要是液态的顺式二溴代物，转化为反式异构体的过程持续而缓慢地发生；而在烃类溶剂中的反应，则直接给出结晶的反式异构体。



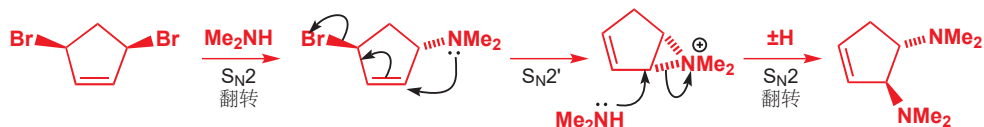
这说明，顺式二溴代物是动力学产物，而反式化合物则是更稳定的热力学产物；它是通过可逆的溴离子的失去，和溴鎓离子的重新形成的过程得到的。



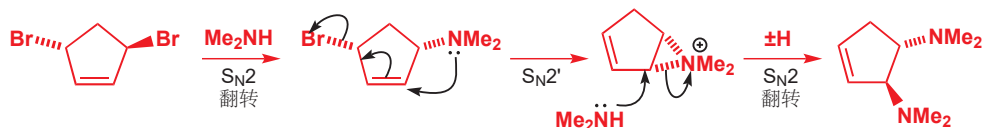
二溴代物若发生亲核取代，则也会引发类似问题。二甲胺与顺式或反式的二溴代物反应，都给出反式的二胺异构体。着眼于区域化学——这不是您所料到的。唯一的解释，是一个 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代和一个 $\text{S}_{\text{N}}2'$ 取代。



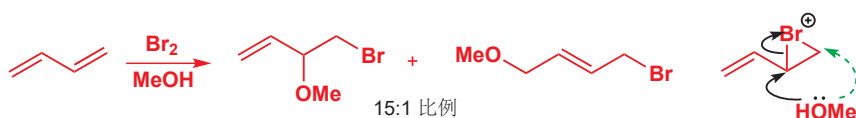
但对于立体化学呢？由顺式异构体出发，会发生伴随构型翻转的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代，然后也许会有分子内的 $\text{S}_{\text{N}}2'$ 取代紧跟其后，最后则是另一个在烯丙型中心上伴随反转的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代。



反式异构体的反应几乎是完全相同的：两种流程中都有相同的三元环中间体，因此产物终归是相同的。

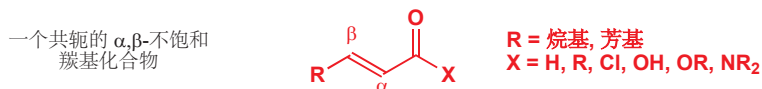


如果亲核试剂与亲电试剂不同，我们就可以得到更多的一点关于反应过程的信息。当用溴在甲醇溶剂中处理丁二烯时，以 15:1 比例生成两种加合物，还随同一些二溴代物。甲醇是一个弱的亲核试剂，主要在烯丙型位点进攻溴鎓离子（如下黑色）；仅有很少量的产物，又甲醇进攻烯丙型体系的远端得到。注意，没有对溴鎓离子另一端的进攻（绿色虚线箭头）。

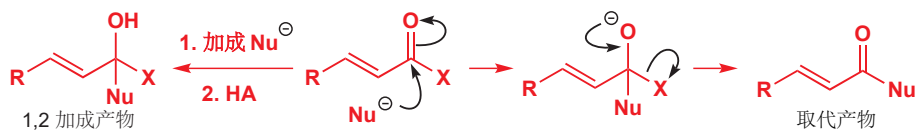


共轭加成

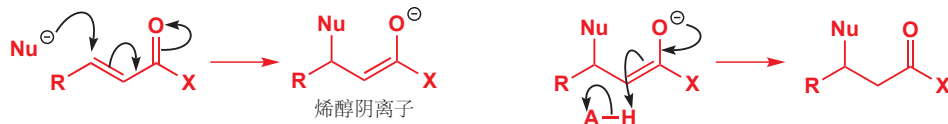
在 Chapter 22 中，我们将相当多的篇幅献予了对共轭加成，以及对为什么有些反应通过对羰基的直接甲醇发生，而有些反应则共轭加成 α,β -不饱和羰基化合物 的原因的讨论。我们将简要地回顾这些反应的区域选择性方面。



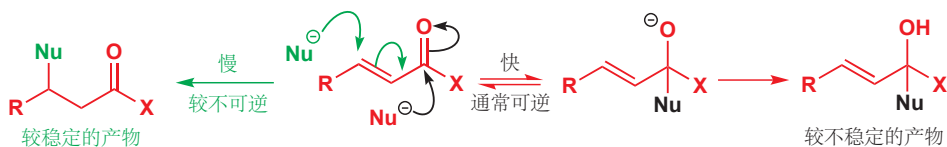
直接 (或 1,2) 加成，意味着亲核试剂直接进攻羰基。形成一个加成化合物；如果 X^- 是一个离去基团，或者质子化后可以给出醇，则可能随后失去。



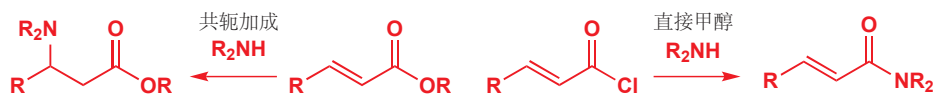
共轭 (或 1,4) 加成则意味着，亲核试剂进攻离羰基最远的烯烃端。电子穿越共轭体系，进入羰基，形成烯醇阴离子，通常会被质子化以给出酮。



两种路径的第一点区别是，直接加成得到的产物保持了烯烃，但失去了羰基；而共轭加成的产物保持了羰基，失去了烯烃。因为 $C=O$ π 键比 $C=C$ π 键强，共轭加成给出的是热力学产物。但因为羰基比烯烃远端更加亲电，尤其是对于带电的、硬的亲核试剂，动力学产物由直接加成给出。因此由于 1,2 加成是可逆的，低温和短反应时间有利于直接加成，高温和长反应时间有利于共轭加成。



第二点区别取决于 α,β -不饱和羰基化合物 亲电性的强弱。越亲电的，例如酸酐和酰氯倾向于使直接加成有利；而较不亲电的，例如酮或酯倾向于使共轭加成有利。



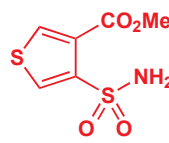
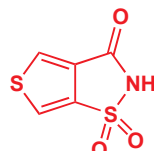
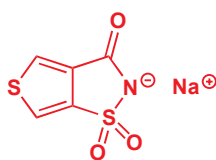
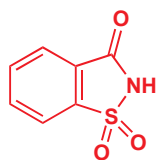
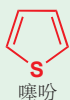
亲核试剂的选择也与之类似：越亲核的物种，例如 MeLi 或格氏试剂，尤其当它们的反应不可逆时，倾向于直接加成；而较不亲电的物种，例如胺、硫醇倾向于共轭加成，这些亲核试剂可逆地加成到 $\text{C}=\text{O}$ 基上，为直接加成产物转化回起始原料，再进行共轭加成提供机会。



实践中的区域选择性

我们将用一个例子说明区域选择性的几个方面，并介绍接下来两章的主题。糖精 (saccharin) 是第一种合成甜味剂，新的甜味剂，例如 BASF 化合物噻吩糖精 (thiophenesaccharin) 比它的需求量大得多。其钠盐是活性物质，而中性化合物可以经由较简单的噻吩中间体制备。

■ 噻吩 (Thiophene) 是如下含硫芳香化合物的名称。在 Chapter 29 中有更多关于它的内容。

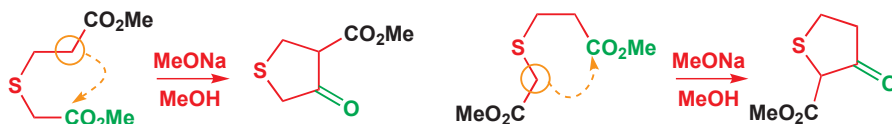


合成开始于一种硫醇对不饱和酯的共轭加成。硫醇很明显是亲核试剂，区域选择性选择共轭加成，而不是在两种酯基中任何一个上的直接加成。

■ 噻吩可以进攻它自己的酯基 (一种直接加成)，并导致聚合，但这并未发生。



下一步中，二酯被用碱处理，然后发生一个您将在 Chapter 26 中学习的羰基缩合反应。此时有一个真正的区域选择性问题：烯醇盐可以在任何一个酯基旁生成 (如橘色所示)，随后会作为亲核试剂进攻另一个酯基。这两种酯基间的区分很小，我们所需的仅是第一种，这是通过细心的实验条件控制的，不过到头来产率只有 50%；由于产物可经过重结晶，所有方法中最实用的一个，分离，此过程的产率在大规模生产上是可以接受的。



像这样的反应——烯醇盐对羰基亲电试剂的进攻——是下两章的主体，我们将在那里详实地研究这类反应的细节。

延伸阅读

基本介绍: S. Warren and P. Wyatt, *Organic Synthesis: the Disconnection Approach*, Wiley, Chichester, 2008, chapter 3 (译本: 有机合成: 切断法, 科学出版社, 2010).

邻位锂化: P. Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007 (译本见上) 和 J. Clayden, *Organolithiums: Selectivity for Synthesis*, Pergamon, 2002.

硝基的还原: L. McMaster and A. C. Magill, *J. Am. Chem. Soc.*, 1928, **50**, 3038. 硝基苯的溴代: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longman, 5th edn, 1989, p. 864.

重氮盐的形成, 和到芳基卤的转化: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longman, 5th edn, 1989, pp. 933, 935. 碘代内酯化: B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, Longman, 5th edn, 1989, p. 734.

Wittig-方式的 Horner-Wadworth-Emmons 烯炔合成: W. S. Wadsworth and W. D. Emmons, *Org. Synth. Coll.*, 1973, **5**, 547. 和 P.

Wyatt and S. Warren, *Organic Synthesis: Strategy and Control*, Wiley, Chichester, 2007. 非共轭化合物的合成: C. W. Whitehead, J. J. Traverso, F. J. Marshall, and D. E. Morrison, *J. Org. Chem.*, 1961, **26**, 2809.

在双烯上区域选择性的亲电进攻: R. B. Moffett, *Org. Synth. Coll.*, 1963, **4**, 238. K. Nakayama, S. Yamada, H. Takayama, Y. Nawata, and Y. Itaka, *J. Org. Chem.*, 1984, **49**, 1537.

加有缓冲碱的(芳基)环氧化, 以避免酸性下产物的重排: M. Imuta and H. Ziffer, *J. Org. Chem.*, 1979, **44**, 1351. 双烯的单环氧化和双环氧化: M. A. Hashem, E. Manteuffel, and P. Weyerstahl, *Chem. Ber.*, 1985, **118**, 1267.

双烯区域选择性的溴代反应: A. T. Blomquist and W. G. Mayes, *J. Org. Chem.*, 1945, **10**, 134. 烯丙型溴代物上区域选择性的亲核取代反应: A. C. Cope, L. L. Estes, J. R. Emery, and A. C. Haven, *J. Am. Chem. Soc.*, 1951, **73**, 1199. V. H. Heasley and P. H. Chamberlain, *J. Org. Chem.*, 1970, **35**, 539. 但请忽略理论部分, 尤其是三个“different”中间体。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>